

Fonctions d'une variable réelle

Table des matières

Chapitre 2	Fonctions d'une variable réelle	1
I -	Généralités sur les fonctions	2
I.1 -	Domaine de définition et graphe	2
I.2 -	Graphe d'une fonction	3
I.3 -	Parité	4
I.4 -	Fonction périodique	7
I.5 -	Autres transformations	8
I.6 -	Opérations sur les fonctions	8
I.7 -	Fonctions monotones	9
I.8 -	Majoration	11
I.9 -	Bijection	13
II -	Rappels sur la dérivation	19
II.1 -	Formule	19
II.2 -	Dérivées successives	21
II.3 -	Dérivées partielles pour la physique	23
III -	Asymptotes	24
IV -	Étapes de l'étude d'une fonction	25
V -	Quelques fonctions usuelles	25
V.1 -	La fonction exponentielle	25
V.2 -	La fonction logarithme	25
V.3 -	Logarithme de base a	26
V.4 -	La fonction puissance entière	27
V.5 -	La fonction puissance	29
V.6 -	Croissances comparées	30
VI -	Résolution d'équations et d'inéquations	32
VI.1 -	Méthode élémentaire	32
VI.2 -	Compter le nombre de solutions d'une équation	33
VI.3 -	Étude de fonction pour la résolution d'inéquation	33

I - Généralités sur les fonctions

I.1 - Domaine de définition et graphe

Définition 2.1.

Soit f une fonction d'une variable réelle et x un réel.

Si $f(x)$ existe, alors il s'appelle l'image de x par f .

L'ensemble des x pour lesquels $f(x)$ existe s'appelle l'ensemble de définition de f et on le note : $\mathcal{D}_f$.

Pour $I \subset \mathcal{D}_f$ et $J \subset \mathbb{R}$ si l'on sait que pour tout $x \in J$, $f(x) \in I$, alors on utilise la notation suivante pour préciser les ensembles de départ et d'arrivée de la fonction :

$$\begin{aligned} f : I &\longrightarrow J \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

Exemple.

Les fonctions qui posent problème :

- La fonction inverse :
$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R}^* \\ x &\longmapsto \frac{1}{x} \end{aligned}$$
- La fonction racine carrée :
$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^+ &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ x &\longmapsto \sqrt{x} \end{aligned}$$
- La fonction logarithme népérien :
$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \ln x \end{aligned}$$

Exercice 2.1.

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

- $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$
- $g(x) = \frac{1}{\ln(x-1)}$

Solution.

1. On veut $x^2 - 3x + 2 \geq 0 \iff (x-2)(x-1) \geq 0$. On a le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$x - 1$	−	0	+	+
$x - 2$	−	−	0	+
$(x - 2)(x - 1)$	+	0	−	+

Table 2.1 – Tableau de signe de $(x-2)(x-1)$.

D'où $\mathcal{D}_f =]-\infty, 1] \cup [2, +\infty[$.

2. On veut d'un part $x - 1 > 0 \iff x > 1$.

Et d'autre part $\ln(x-1) \neq 0 \iff \exp(\ln(x-1)) \neq \exp(0) \iff x-1 \neq 1 \iff x \neq 2$.

D'où $\mathcal{D}_g =]1, +\infty[\setminus \{2\}$.

I.2 - Graphe d'une fonction

Définition 2.2.

Soit f une fonction définie sur une partie $\mathcal{D}_f$ de $\mathbb{R}$.

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, le *graphe* de f est l'ensemble des points de coordonnées $(x, f(x))$, où x parcourt le domaine de définition de f :

$$\mathcal{C}_f = \{(x, f(x)) \mid x \in \mathcal{D}_f\}.$$

Exemples de graphes :

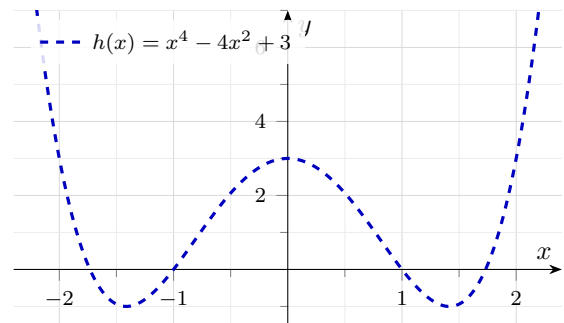
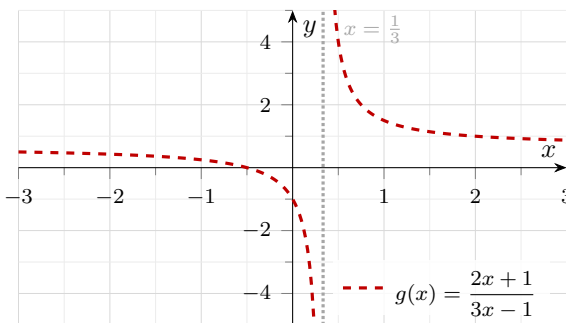


Figure 2.1 – Exemples de graphes de fonctions.

Définition 2.3.

Soit y un réel et f une fonction.

S'il existe $x \in \mathcal{D}_f$ tel que $y = f(x)$, alors on dit que x est un antécédent de y par f .

Exercice 2.2.

- Pour $f(x) = x^2$, déterminer les éventuels antécédents de $a = 1$, $a = 0$ et $a = -2$.
- Pour $g(x) = \frac{2x+1}{3x-1}$, déterminer les éventuels antécédents de $a = 1$ et $a = \frac{2}{3}$.
- Pour $h(x) = x^4 - 4x^2 + 3$, déterminer k le nombre de solutions.

Déterminer graphiquement puis algébriquement :

$$(E_1) : h(x) < 0 \text{ et } (E_2) : h(x) \geq 3$$

Solution.

- $f(x) = 1 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1$, $f(x) = 0 \iff x^2 = 0 \iff x = 0$, $f(x) = -2 \iff x^2 = -2 \iff$ pas de solution réelle.
- $g(x) = 1 \iff \frac{2x+1}{3x-1} = 1 \iff 2x+1 = 3x-1 \iff x = 2$.
Pour $x \neq \frac{1}{3}$, $g(x) = \frac{2}{3} \iff 3(2x+1) = 2(3x-1) \iff 6x+3 = 6x-2 \iff 3 = -2$, ce qui est impossible. Ainsi $S = \emptyset$.

•

Remarque

Pour une valeur y fixée, on peut trouver plusieurs antécédents ou ne pas en trouver, voire en trouver une infinité.

Définition 2.4.

L'ensemble des valeurs prises par f sur une partie $I \subset \mathcal{D}_f$ est noté $f(I)$.

Attention à ne pas confondre les notations.

Si $x \in \mathbb{R}$, alors $f(x)$ est un nombre. Tandis que si $I \subset \mathbb{R}$ alors $f(I)$ est un **ensemble**.

Exercice 2.3.

On reprend f et g de l'exercice précédent.

1. Pour f , donner $f(\mathbb{R}_-)$.
2. Pour g , donner $g(\mathcal{D}_g)$.
3. Pour $h : x \mapsto e^{2x}$, donner $h(\{\ln 2\})$.

Solution.

1. $f(\mathbb{R}_-) = \mathbb{R}_+$.
2. $g(\mathcal{D}_g) = g\left(\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}\right) = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{2}{3}\right\}$ car $\frac{2}{3}$ n'a pas d'antécédent d'après l'exercice précédent.
3. $h(\{\ln 2\}) = \{4\} \neq 4$ (il ne faut pas confondre l'ensemble qui contient 4 et le réel 4)

I.3 - Parité

Définition 2.5.

Une fonction f est dite paire si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, -x \in \mathcal{D}_f \text{ et } f(-x) = f(x).$$

Une fonction f est dite impaire si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, -x \in \mathcal{D}_f \text{ et } f(-x) = -f(x).$$

Attention : le domaine $\mathcal{D}_f$ doit être symétrique par rapport à 0.

Exercice 2.4.

Déterminer la parité des fonctions suivantes :

1. $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto x^2$
2. $f : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \frac{1}{x}$
3. $f : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto x^n \text{ (} n \in \mathbb{N} \text{)}$

Solution.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$. f est paire.
2. $\forall x \in \mathbb{R}^*, f(-x) = \frac{1}{-x} = -f(x)$. f est impaire.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = (-x)^n = (-1)^n f(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } n \text{ pair} \\ -f(x) & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$. f est de la même parité que n .

Proposition 2.1: Interprétation géométrique.

Le graphe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (symétrie axiale).

Le graphe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine (symétrie centrale).

Preuve (Proposition 2.1).

Fonction paire :

On considère un point $M(x, y)$ du graphe de f , c'est-à-dire $y = f(x)$.

On considère $M'(-x, y)$ son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

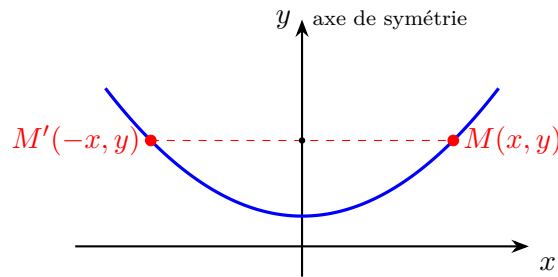


Figure 2.2 – Symétrie du graphe d'une fonction paire par rapport à l'axe des ordonnées.

Vérifions que M' est encore un point du graphe de f .

Comme $x \in \mathcal{D}_f$, on a aussi $-x \in \mathcal{D}_f$. De plus, puisque f est paire :

$$f(-x) = f(x) = y.$$

Ainsi, $M'(-x, y)$ appartient au graphe de f .

Donc le graphe de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Fonction impaire :

On considère un point $M(x, y)$ du graphe de f , c'est-à-dire $y = f(x)$.

On considère $M'(-x, -y)$ son symétrique par rapport à l'origine.

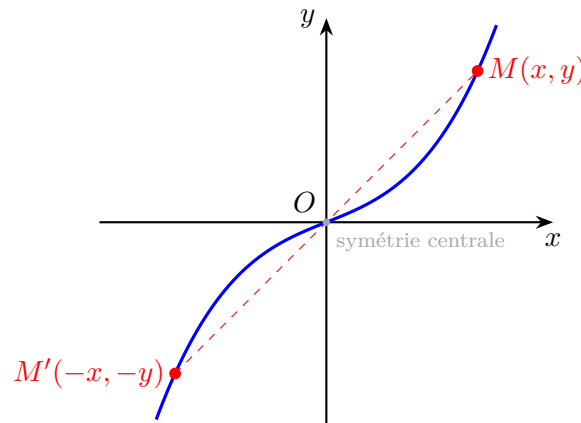


Figure 2.3 – Symétrie du graphe d'une fonction impaire par rapport à l'origine.

Vérifions que M' est encore un point du graphe de f .

Comme $x \in \mathcal{D}_f$, on a aussi $-x \in \mathcal{D}_f$. De plus, puisque f est impaire :

$$f(-x) = -f(x) = -y.$$

Ainsi, $M'(-x, -y)$ appartient au graphe de f .

Donc le graphe de f est symétrique par rapport à l'origine. □

Méthode .

Si f est paire ou impaire, on peut réduire son domaine d'étude à $\mathcal{D}_f \cap \mathbb{R}_+$, l'autre partie du graphe se déduisant par symétrie.

Exercice 2.5.

1. Soit f une fonction paire. Compléter son tableau de variation.
2. Soit g une fonction impaire. Compléter son tableau de variation.

Solution.

1. Comme f est paire, on a $f(-a) = f(a)$.

Le tableau est donc symétrique par rapport à l'axe $x = 0$.

x	$-a$	0	a
$f(x)$	$f(a)$	$f(0)$	$f(a)$

Table 2.2 – Tableau de variation d'une fonction paire.

2. Comme g est impaire, on a $g(-a) = -g(a)$ et $g(0) = 0$.

Le tableau est donc symétrique par rapport à l'origine.

x	$-a$	0	a
$g(x)$	$-g(a)$	0	$g(a)$

Table 2.3 – Tableau de variation d'une fonction impaire.

Exercice 2.6.

Soit $f : x \mapsto 2x\sqrt{1-x^2}$.

1. Déterminer le domaine de définition de f ainsi que sa parité.
2. Réduire le domaine d'étude.

Solution.

1. On veut $1 - x^2 \geq 0 \iff 1 \geq x^2 \iff x \in [-1, 1]$. D'où $\mathcal{D}_f = [-1, 1]$. $\mathcal{D}_f$ est centré en 0 et

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, f(-x) = 2(-x)\sqrt{1-(-x)^2} = -f(x)$$

donc f est impaire.

2. On peut donc étudier f sur $[0, 1]$ et retrouver f sur $[-1, 1]$ par symétrie par rapport à O .

Exercice 2.7.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer par analyse-synthèse que f se décompose de manière unique en somme de fonctions $f = p + i$ avec p paire et i impaire.

La méthode par analyse-synthèse permet de montrer en deux étapes l'unicité puis l'existence de la solution d'un problème.

Ici, on veut montrer qu'il existe un unique couple de fonctions (p, i) avec p paire et i impaire tel que

$$f = p + i.$$

Solution.

Analyse :

Soit p une fonction paire et i une fonction impaire telle que $f = p + i$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = p(x) + i(x)$.

Par hypothèse, on a : $f(-x) = p(-x) + i(-x) = p(x) - i(x)$.

En sommant les égalités, on obtient : $f(x) + f(-x) = 2p(x)$, i.e. $p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$.

De même en soustrayant les égalités, on obtient : $f(x) - f(-x) = 2i(x)$, i.e. $i(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$.

Synthèse :

On pose $p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$ et $i(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$.

On a :

- $p(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = p(x)$ donc p est paire.
- $i(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -i(x)$ donc i est impaire.
- $p(x) + i(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} = f(x)$

Proposition 2.2.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a, b \in \mathbb{R}$.

- Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(a - x) = f(a + x)$, alors : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à la droite $x = a$.
- Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(a - x) = f(x)$, alors : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à la droite $x = \frac{a}{2}$.
- Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{f(a - x) + f(a + x)}{2} = b$, alors : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport au point de coordonnées (a, b) .

Remarque

En remplaçant x par $x = \frac{a}{2} + x$ dans la deuxième relation, on obtient la première : $f\left(\frac{a}{2} - x\right) = f\left(\frac{a}{2} + x\right)$.
Le deuxième point est équivalent au premier.

I.4 - Fonction périodique

Définition 2.6.

Soit $T \in \mathbb{R}_+^*$: on dit qu'une fonction f est T -périodique si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, x + T \in \mathcal{D}_f \quad \text{et} \quad f(x + T) = f(x)$$

On dit que T est une période de f . (Car il y en a d'autres)

Exemple.

Les fonctions cos et sin sont définies sur $\mathbb{R}$ et sont 2π -périodiques.

La fonction tan est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ et elle est π -périodique.

Méthode .

Si f est T -périodique, on peut réduire son domaine d'étude à n'importe quel intervalle de longueur T .
 En pratique, on prend $[0, T]$ ou $[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}]$.
 Le reste du graphe se déduit par translation.

Exercice 2.8.

Réduire le domaine d'étude de la fonction suivante en étudiant la périodicité et la parité :

$$f(x) = \sin x \cos x + \sin^2 x$$

Solution.

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}.$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x + \pi) = \sin(x + \pi) \cos(x + \pi) + \sin^2(x + \pi) = (-\sin(x))(-\cos(x)) + (-\sin(x))^2 = f(x)$$

Donc f est π périodique. On peut l'étudier sur l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ qui est bien de longueur π .

De plus, $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ est centré en 0 et

$$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad f(-x) = \sin(-x) \cos(-x) + \sin^2(-x) = -\sin(x) \cos(x) + \sin^2(x)$$

donc f n'est ni paire, ni impaire.

On doit l'étudier sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

I.5 - Autres transformations**I.6 - Opérations sur les fonctions****Notation.**

Soit $E \subset \mathbb{R}$. On note $\mathcal{F}(E, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de E dans $\mathbb{R}$.

Une autre notation est : $\mathbb{R}^E$.

Définition 2.7.

Soient $f, g \in \mathcal{F}(E, \mathbb{R})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

La fonction $\lambda f + \mu g$ est définie par :

$$\forall x \in E, (\lambda f + \mu g)(x) = \lambda f(x) + \mu g(x)$$

La fonction fg est définie par :

$$\forall x \in E, (fg)(x) = f(x)g(x)$$

Définition 2.8.

Soient f et g deux fonctions. On définit la composée de f par g , notée $g \circ f$, par :

$$g \circ f : x \mapsto g(f(x))$$

Cette fonction est bien définie pour $x \in \mathcal{D}_f$ dès que $f(x) \in \mathcal{D}_g$.

Exercice 2.9.

Dans ces trois cas, calculer $f \circ g$ et $g \circ f$. Donner leurs domaines de définition.

1. $f(x) = 2x + 3$ et $g(x) = 5x - 2$
2. $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x - 2$
3. $f(x) = \ln x$ et $g(x) = x - 3$

Solution.

1. $\mathcal{D}_f = \mathcal{D}_g = \mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, f \circ g(x) = 2g(x) + 3 = 10x - 1 \quad \text{et} \quad g \circ f(x) = 5f(x) - 2 = 10x + 13$$

2. $\mathcal{D}_f = \mathcal{D}_g = \mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, f \circ g(x) = (g(x))^2 = 4x^2 - 8x + 4 \quad \text{et} \quad g \circ f(x) = 2f(x) - 2 = 2x^2 - 2$$

3. $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}_+^*$ et $\mathcal{D}_g = \mathbb{R}$ et

$$\forall x > 3, f(g(x)) = \ln(g(x)) = \ln(x - 3) \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^* \quad g(f(x)) = \ln(x) - 3$$

I.7 - Fonctions monotones**Définition 2.9.**

Soit f une fonction définie sur $I \subset \mathbb{R}$.

Cette fonction est dite :

- croissante sur I si : $\forall (a, b) \in I^2, a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$
- décroissante sur I si : $\forall (a, b) \in I^2, a \leq b \implies f(a) \geq f(b)$
- strictement croissante sur I si : $\forall (a, b) \in I^2, a < b \implies f(a) < f(b)$
- strictement décroissante sur I si : $\forall (a, b) \in I^2, a < b \implies f(a) > f(b)$

Une fonction (strictement) croissante ou décroissante est dite (strictement) monotone.

Exemple.

$x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est croissante sur $\mathbb{R}$ mais pas strictement croissante.

Exemple.

Fonction affine par morceaux.

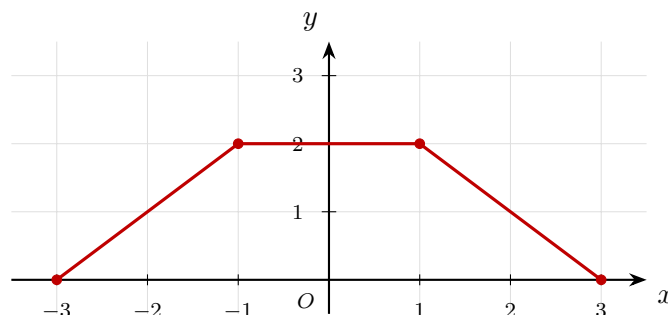


Figure 2.4 – Courbe d'une fonction affine par morceaux.

Exemple.

La fonction carré est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ et strictement décroissante sur $\mathbb{R}_-$.
En revanche, elle n'est pas monotone sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2.10.

Énoncer la négation de " f est strictement croissante sur I ".

Solution.

$\exists(a, b) \in I^2, a < b$ et $f(a) \geq f(b)$.

Remarque

Une fonction peut donc n'être ni croissante ni décroissante, mais quitte à restreindre I , on peut souvent se ramener au cas où f est monotone sur I .

Dans tous les cas, décroissant n'est pas le contraire de croissant.

Proposition 2.3.

Soient f et g deux fonctions croissantes sur I . Alors :

- $f + g$ est croissante sur I
- Si f et g sont de plus positives, alors fg est croissante sur I .
- Si $\lambda \geq 0$ (resp. $\lambda \leq 0$), alors λf est croissante (resp. décroissante) sur I .

Preuve.

C'est une conséquence des opérations sur les inégalités (Chapitre 1).

Prouvons le premier point :

Soient $a, b \in I$ tels que $a \leq b$.

Par croissance de f et g , $f(a) \leq f(b)$ et $g(a) \leq g(b)$.

En sommant les inégalités : $f(a) + g(a) \leq f(b) + g(b)$ D'où $f + g$ est croissante sur I .

□

Proposition 2.4.

Soient f et g deux fonctions monotones.

Alors $f \circ g$ est monotone et sa monotonie est donnée par le tableau suivant :

$f \circ g$	f croissante	f décroissante
g croissante	croissante	décroissante
g décroissante	décroissante	croissante

Preuve.

Dans le cas où f est décroissante et g est croissante :

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$.

Par croissance de g , on a $g(a) \leq g(b)$.

Puisque f est décroissante, on obtient :

$f(g(a)) \geq f(g(b))$ i.e. $f \circ g(a) \geq f \circ g(b)$.

D'où $f \circ g$ est décroissante sur $\mathbb{R}$.

□

Exercice 2.11.

Déterminer la monotonie des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto e^x + 2x + 1 \text{ et } g : x \mapsto \ln(-\sqrt{x} + 10)$$

Solution.

Les fonctions $x \mapsto 2x$ et $\exp$ sont strictement croissantes donc $f : x \mapsto e^x + 2x + 1$ est strictement croissante par somme.

$x \mapsto -\sqrt{x} + 10$ est strictement décroissante et $\ln$ est strictement croissante, d'après la proposition 2.4 g est décroissante.

I.8 - Majoration**a) Majorant et minorant****Définition 2.10.**

Soit f une fonction définie sur $I \subset \mathbb{R}$.

- Un réel M est un majorant de f sur I si : $\forall x \in I, \quad f(x) \leq M$
- Un réel m est un minorant de f sur I si : $\forall x \in I, \quad f(x) \geq m$
- La fonction est dite bornée sur I si elle est à la fois majorée et minorée *i.e.* $\forall x \in I, \quad m \leq f(x) \leq M$.

Remarque

Autrement dit, M est un majorant (resp. minorant) de f sur I si M est un majorant (resp. minorant) de l'ensemble $f(I)$.

Exemple.

- $x \mapsto -x^2$ est majorée par 0 sur $\mathbb{R}$ mais n'est pas minorée.
- $\cos$ et $\sin$ sont bornées sur $\mathbb{R}$.
- La fonction identité ($x \mapsto x$) n'est ni majorée ni minorée.
- On pose $f(x) = x^3 - x^2$. On sait que $f(x) \leq x^3$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
 f n'est pas majorée car $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
 En revanche, pour $x \in [a; b]$, $f(x) \leq x^3 \leq b^3$ (par croissance de $x \mapsto x^3$).
 Donc f est majorée par b^3 sur $[a; b]$.

Proposition 2.5.

Une fonction f est bornée sur I si et seulement si $|f|$ est majorée sur I , *i.e.*

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in I, |f(x)| \leq M$$

b) Maximum, minimum

Définition 2.11.

Soient f une fonction et $x_0 \in \mathcal{D}_f$. On dit que f admet un maximum global en x_0 si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, f(x) \leq f(x_0)$$

On dit alors que $f(x_0)$ est le maximum global de f et qu'il est atteint en x_0 .

De même, f admet un minimum global en x_0 si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, f(x) \geq f(x_0)$$

Exemple.

- La fonction $x \mapsto (x - 1)^2$ admet un minimum global (sur $\mathbb{R}$) qui vaut 0 et qui est atteint en $x_0 = 1$.
- La fonction sin possède à la fois un maximum (qui vaut 1, atteint par exemple en $\frac{\pi}{2}$) et un minimum (qui vaut -1 , atteint par exemple en $-\frac{\pi}{2}$).

Exercice 2.12.

On considère deux assertions suivantes :

" f est minorée" et " f admet un minimum".

Laquelle implique l'autre ? Est-ce une équivalence ? Donner une preuve.

Solution.

" f admet un minum " $\implies$ f est minorée.

En effet, si f admet un minimum qu'on note $m = \min_I(f)$, alors f est minorée par m sur I .

La réciproque est fausse (il n'y donc pas d'équivalence), par exemple, $f: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ est minorée par 0 mais il n'existe pas de $x \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $f(x) = 0$ donc ce n'est pas un minimum.

Définition 2.12.

Une fonction f admet un maximum local en $x_0 \in \mathcal{D}_f$ si, au voisinage de x_0 , on a :

$$f(x) \leq f(x_0)$$

Quantification :

$$\exists \delta > 0, \forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \cap \mathcal{D}_f, f(x) \leq f(x_0)$$

Autrement dit, il existe un intervalle centré en x_0 sur lequel f est majorée par $f(x_0)$.

Exercice 2.13.

Donner la quantification de " f admet un minimum local".

Solution.

$$\exists \delta > 0, \forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \cap \mathcal{D}_f, f(x) \geq f(x_0)$$

Exercice 2.14.

Ci-dessous le tableau de variation d'une fonction f .

x	$-\infty$	-1	2	18	100
f	3	-2	π	0	$+\infty$

Table 2.4

1. Est-elle majorée, minorée ?
2. Admet-elle un maximum/minimum global ?
3. Admet-elle des maxima/minima locaux ?

Solution.

1. f n'est pas majorée car $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow 100]{=} +\infty$. f est minorée par -2 .
2. f n'admet pas de maximum global. f admet un minimum global $\min_{]-\infty, 100[}(f) = -2$
3. Oui
 - $\max_{]-\infty, -1]}(f) = 3$ et $\min_{]-\infty, -1]}(f) = -2$.
 - $\max_{[-1, 2]}(f) = \pi$ et $\min_{[-1, 2]}(f) = -2$.
 - $\max_{[2, 18]}(f) = \pi$ et $\min_{[2, 18]}(f) = 0$.
 - $\min_{[18, 100[}(f) = 0$.

I.9 - Bijection**Définition 2.13.**

Soit I et J deux parties de $\mathbb{R}$.

Une fonction $f : I \rightarrow J$ est dite bijective de I dans J si, pour tout $y \in J$, il existe un unique $x \in I$ tel que $y = f(x)$.

Autrement dit, tout réel $y \in J$ possède un unique antécédent $x \in I$ par f .

Quantification :

$$\forall y \in J, \exists! x \in I, y = f(x)$$

Exercice 2.15.

On suppose que les fonctions représentées ci-dessous sont définies de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Les fonctions des graphes suivants sont-elles bijectives ?

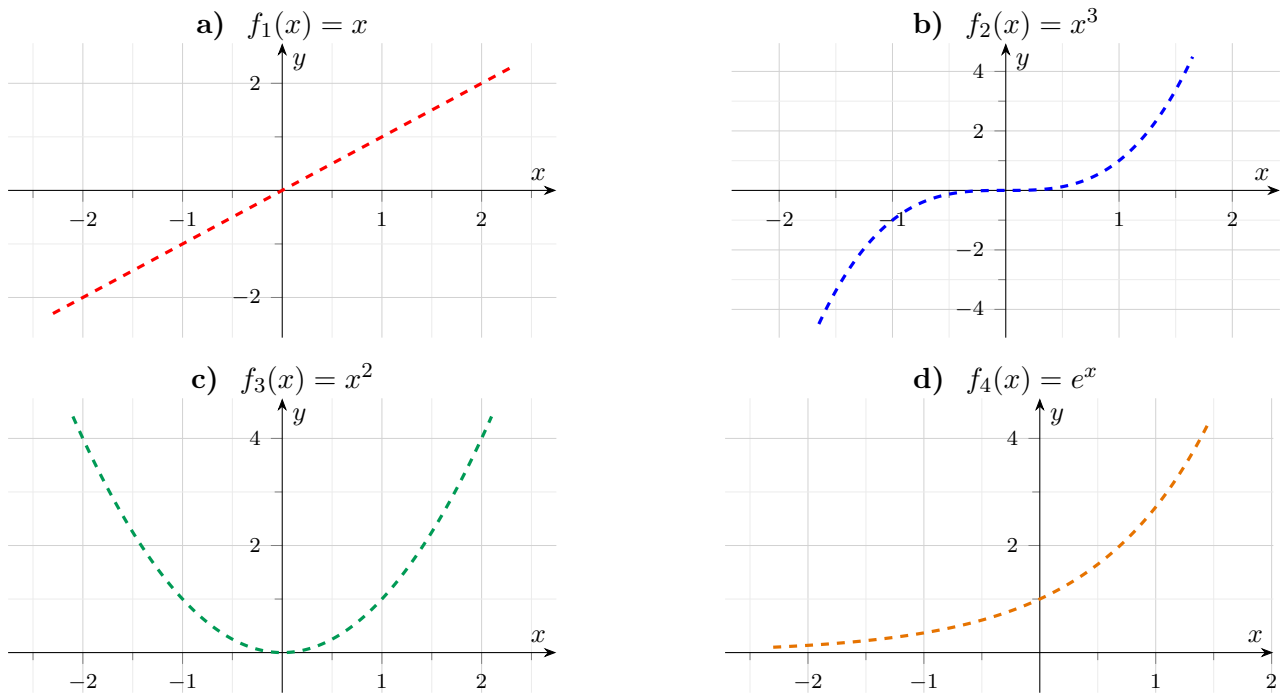


Figure 2.5 – Quatre exemples de graphes de fonctions.

Solution.

a) La fonction $f_1 : x \mapsto x$ est **bijjective**.

En effet, elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc injective, et son image est $\mathbb{R}$, donc elle est surjective.

b) La fonction $f_2 : x \mapsto x^3$ est **bijjective**.

En effet, elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc injective, et son image est $\mathbb{R}$, donc elle est surjective.

c) La fonction $f_3 : x \mapsto x^2$ n'est **pas bijjective**.

Elle n'est pas injective car :

$$f_3(-1) = f_3(1) = 1.$$

De plus, elle n'est pas surjective sur $\mathbb{R}$ car elle ne prend jamais de valeur négative.

d) La fonction $f_4 : x \mapsto e^x$ n'est **pas bijjective**.

Elle est bien injective car strictement croissante sur $\mathbb{R}$, mais elle n'est pas surjective sur $\mathbb{R}$ car :

$$\text{Im}(f_4) =]0, +\infty[.$$

En particulier, 0 n'a pas d'antécédent.

Ainsi, parmi ces quatre fonctions :

f_1 et f_2 sont bijectives, tandis que f_3 et f_4 ne le sont pas.

Proposition 2.6.

Soit f une fonction définie et strictement monotone sur $I \subset \mathbb{R}$.

On note $J = f(I)$ l'ensemble des valeurs prises par f sur I .

Alors f réalise une bijection de I dans J .

Preuve.

Existence :

Soit $y \in J$, donc il existe $x \in I$ tel que $y = f(x)$ (par définition).

Unicité :

Soient $x, x' \in I$ tels que $f(x) = f(x') = y$.

Si $x \neq x'$, alors par stricte monotonie, $f(x) \neq f(x')$, contradiction. Donc $x = x'$.

□

Exercice 2.16.

1. Montrer que $f : x \mapsto \sqrt{e^x + 1} + x^3$ réalise une bijection sur des intervalles à préciser.
2. Montrer que l'équation (E) : $\sqrt{e^x + 1} + x^3 = 2$ admet une unique solution.

Solution. 1. $x \mapsto e^x + 1$, $x \mapsto \sqrt{x}$ et $x \mapsto x^3$ sont strictement croissantes donc $x \mapsto \sqrt{e^x + 1}$ est strictement croissante, enfin f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ par somme.

Enfin, $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ donc f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

2. Comme $2 \in \mathbb{R}$ et que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, il existe un unique $y \in \mathbb{R}$ tel que $f(y) = 2$.

Proposition 2.7: Définition de la bijection réciproque.

Soit $f : I \rightarrow J$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- A. f est une bijection;
- B. Il existe une fonction $g : J \rightarrow I$ telle que $\forall (x, y) \in I \times J$, $g(f(x)) = x$ et $f(g(y)) = y$;
- C. Il existe une fonction $g : J \rightarrow I$ telle que $\forall (x, y) \in I \times J$, $y = f(x) \iff g(y) = x$.

Lorsqu'elle existe (i.e. lorsque f est bijective), la fonction g est unique. On l'appelle la bijection réciproque de f et on la note f^{-1} .

Elle est elle-même bijective, de réciproque f .

Remarque

f^{-1} est la fonction qui, à $y \in J$, associe son unique antécédent $x \in I$ par f .

Si f n'est pas bijective, alors f^{-1} n'a pas de sens.

Preuve.

Pour prouver que $A \iff B \iff C$, il suffit de prouver : $A \implies B \implies C \implies A$.

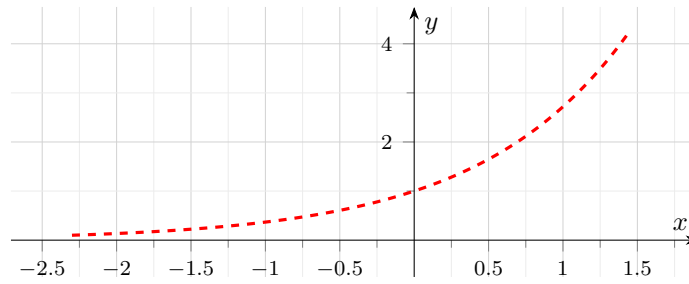
- $A \implies B$: si f est bijective, pour tout $y \in J$ il existe un unique $x \in I$ tel que $f(x) = y$. Cela définit une fonction $g : J \rightarrow I$.
- $B \implies C$: si g est une telle fonction, alors $y = f(x) \iff g(y) = x$.
- $C \implies A$: soit $y \in J$, pose $x = g(y)$, alors $f(x) = y$ et l'antécédent est unique.

□

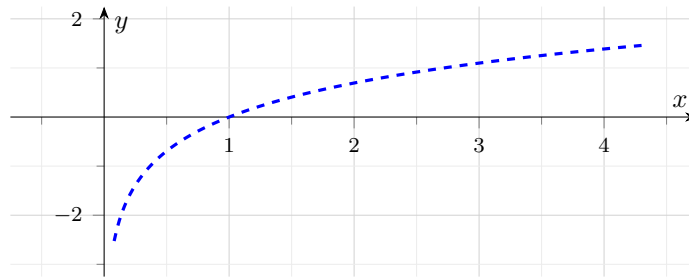
Exemple.

Les fonctions suivantes sont bijectives sur les intervalles considérés :

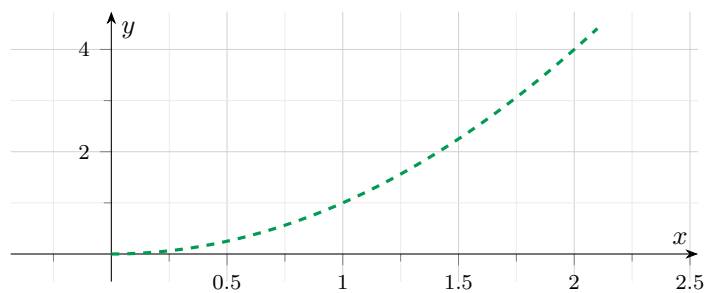
- $\exp : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+^*$
 $x \longmapsto e^x$



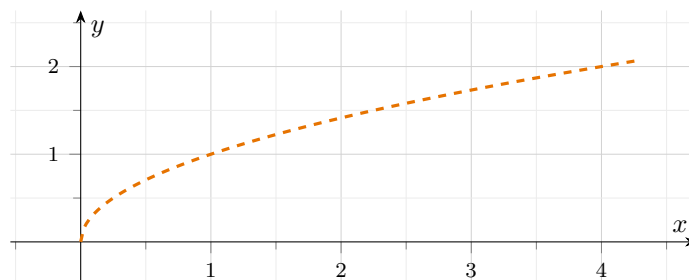
- $\ln : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \ln x$ (elles sont bijections réciproques l'une de l'autre)



- Carré : $\mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$
 $x \longmapsto x^2$



- Racine carrée : $\mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$
 $x \longmapsto \sqrt{x}$ (elles sont bijections réciproques l'une de l'autre)



Proposition 2.8: Graphe de f^{-1} .

Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection et $f^{-1} : J \rightarrow I$ sa bijection réciproque.

Alors, le graphe de f^{-1} se déduit du graphe de f par symétrie par rapport à la première bissectrice (*i.e.* la droite d'équation $y = x$).

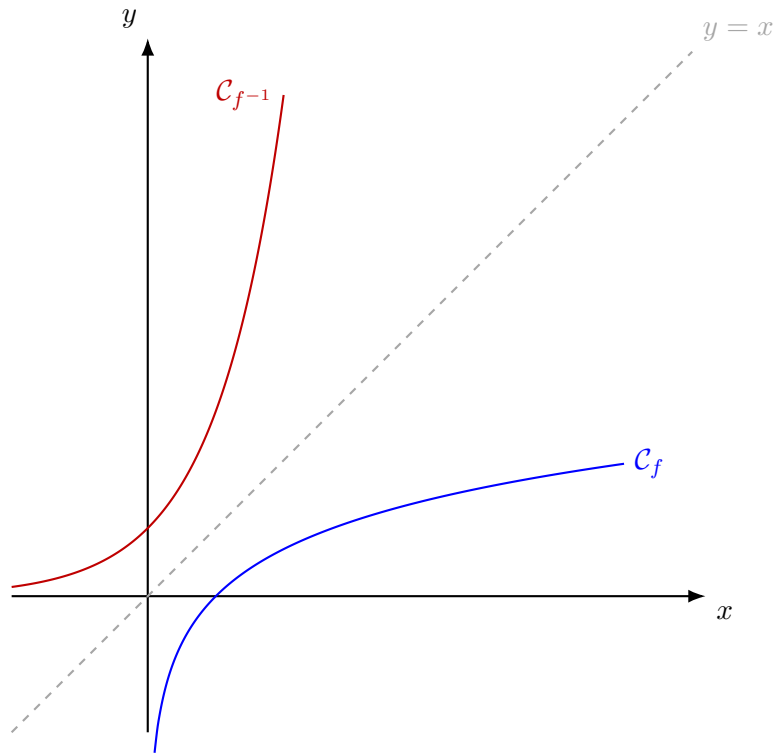


Figure 2.6 – Le graphe de f^{-1} s'obtient par symétrie du graphe de f par rapport à la droite $y = x$.

Preuve.

Soit $M(x; y)$ un point du graphe de f et $M'(y; x)$ son symétrique par rapport à la première bissectrice.

Par hypothèse, $y = f(x)$ donc $f^{-1}(y) = x$, i.e. M' est un point du graphe de f^{-1} .

Réciproquement, le symétrique d'un point du graphe de f^{-1} est un point du graphe de f .

□

Exercice 2.17.

Soit f une fonction bijective dont le tableau de variation est le suivant :

x	-2	3
$f(x)$	4	-1

Table 2.5 – Tableau de variation de f .

Déterminer le tableau de variation de f^{-1} .

Solution.

La fonction f est bijective de $[-2, 3]$ vers $[-1, 4]$.

Comme f est strictement décroissante, sa bijection réciproque f^{-1} est aussi strictement décroissante.

On échange les rôles des antécédents et des images :

$$f(-2) = 4 \quad \text{et} \quad f(3) = -1.$$

Donc :

$$f^{-1}(4) = -2 \quad \text{et} \quad f^{-1}(-1) = 3.$$

Ainsi, le tableau de variation de f^{-1} est :

x	-1	4
$f^{-1}(x)$	3	-2

Table 2.6 – Tableau de variation de f^{-1} .

On remarque que le sens de variation est conservé : une fonction strictement décroissante a une réciproque strictement décroissante.

Exercice 2.18.

Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection.

1. Montrer que si f est impaire alors f^{-1} est impaire.
2. Que dire dans le cas paire ?

Solution.

1. Soit f impaire et bijective. Soit $y \in J$, posons $x = f^{-1}(y)$ alors $f(x) = y$.

Comme f est impaire, pour tout $x \in I$, $f(-x) = -f(x) = -y$. Un antécédent de $-y$ est donc $-x$ ainsi $f^{-1}(-y) = -x$. Or, $-x = -f^{-1}(y)$ enfin :

$$f^{-1}(-y) = -f^{-1}(y)$$

D'où f^{-1} est impaire.

2. Si f est paire alors f n'est pas bijective.

Proposition 2.9: Monotonie de la bijection réciproque.

Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection strictement monotone.

Alors $f^{-1} : J \rightarrow I$ est strictement monotone et de même monotonie.

Remarque

La réciproque est vraie.

Exercice 2.19.

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{2x+1}{3x-1}$.

Montrer que g réalise une bijection entre $\mathcal{D}_g$ et un ensemble à préciser.

Déterminer explicitement sa bijection réciproque.

Solution.

Méthode :

On utilise l'assertion C de la proposition sur la bijection réciproque :

Si $g : I \rightarrow J$ et qu'il existe $h : J \rightarrow I$ telle que $y = g(x) \Leftrightarrow x = h(y)$.

Soit $x \in \mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \{1/3\}$ et $y \in \mathbb{R}$.

On résout l'équation suivante d'inconnue x et de paramètre y :

$$\begin{aligned} y = g(x) &\Leftrightarrow y = \frac{2x+1}{3x-1} \\ &\Leftrightarrow (3y-2)x = y+1 \end{aligned}$$

Pour $y = 2/3$, il n'y a pas de solution.

Cela signifie que g est à valeurs dans $\mathbb{R} \setminus \{2/3\}$.

Pour $y \neq 2/3$, l'équation devient :

$$x = \frac{y+1}{3y-2}$$

Ainsi, g réalise une bijection de $\mathbb{R} \setminus \{1/3\}$ dans $\mathbb{R} \setminus \{2/3\}$ et sa bijection réciproque est :

$$\begin{aligned} g^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{2/3\} &\longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{1/3\} \\ x &\longmapsto \frac{x+1}{3x-2} \end{aligned}$$

Remarque

Si on n'avait pas eu à déterminer la bijection réciproque, on aurait pu directement montrer que f est strictement croissante et continue sur $\mathbb{R}$ donc (d'après le théorème de la bijection) elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $J =]\lim_{-\infty} f, \lim_{+\infty} f[$.

II - Rappels sur la dérivation

II.1 - Formule

Nous ne démontrerons pas dans cette section les différentes propriétés de la dérivée qui seront revues dans le chapitre 11. Nous admettons que les formules suivantes sont valides pour des fonctions dérivables sur un intervalle adéquat.

Définition 2.14.

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur I . On dit que f est dérivable en $a \in I$ si la limite du taux d'accroissement existe, *i.e.*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ existe.}$$

Ce nombre est alors appelé nombre dérivé de f en a et se note $f'(a)$.

Si pour tout $a \in I$, la fonction f est dérivable en a , alors on dit que f est dérivable sur I et on note sa dérivée f' ou encore $\frac{df}{dx}$.

Proposition 2.10: Tangente à la courbe.

Soit f une fonction dérivable en a . La tangente à la courbe au point d'abscisse a admet l'équation cartésienne suivante :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

On rappelle que dans l'équation $y = mx + p$, p représente l'ordonnée à l'origine. Dans l'équation $y = m(x - a) + p$, p représente l'ordonnée en a .

Exercice 2.20.

1. Déterminer l'équation de la tangente à $f(x) = \exp(x^2 + 1)$ en $a = -1$, puis en $a = 0$.
2. Déterminer le domaine de définition et le domaine de dérivation de $f(x) = \sqrt{x^4 - 3x^3 + 2x^2}$.
3. Calculer les dérivées suivantes :

$$f(x) = \ln(x^2 + 1), \quad g(x) = \frac{1}{\cos(2x + 1)}, \quad h(x) = e^{3x-4}\sqrt{x^4 + 3}$$

Solution.

1. f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = 2x \exp(x^2 + 1)$$

Ainsi,

$$\mathcal{T}_{-1} : y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1) = -2e^2(x + 1) + e^2$$

$$\mathcal{T}_0 : y = f'(0)x + f(0) = e^1$$

2. On a $f(x) = \sqrt{x^4 - 3x + 2} = |x|\sqrt{x^2 - 3x + 2}$. Ainsi, f est définie sur $] -\infty, 1] \cup [2, +\infty[$ (d'après l'exercice 1) et dérivable sur $] -\infty, 1[\cup]2, +\infty[$.
3. f et h sont définies et dérivables sur $\mathbb{R}$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1} \quad \text{et} \quad h'(x) = e^{3x-4} \left(3\sqrt{x^4 + 3} + \frac{4x^3}{2\sqrt{x^4 + 3}} \right)$$

g est définie pour $2x + 1 \not\equiv \frac{\pi}{2} [\pi] \iff x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ k \frac{\pi - 2}{4} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ et dérivable sur cet intervalle.

Ainsi,

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ k \frac{\pi - 2}{4} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}, \quad g'(x) = \frac{-2 \sin(2x + 1)}{\cos^2(2x + 1)}$$

Proposition 2.11: Limites usuelles à connaître par cœur.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + 1)}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$$

Proposition 2.12: Dérivée de la fonction réciproque.

Soient $f : I \rightarrow J$ une bijection dérivable et $a \in I$.

Si $f'(a) \neq 0$ alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

En particulier, si f' ne s'annule jamais alors f^{-1} est dérivable sur J et on a pour $x \in J$:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Preuve.

Étudions la limite du taux d'accroissement de f^{-1} entre b et $y \in J$ (avec $y \neq b$).

On pose $x = f^{-1}(y)$, i.e. $y = f(x)$.

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}$$

Lorsque $y \rightarrow b$, on a $x \rightarrow a$, donc la quantité précédente tend vers $\frac{1}{f'(a)}$.

Ainsi, f^{-1} est dérivable en b et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$. □

Exemple.

Pour $f(x) = \exp x$, on a $f^{-1} = \ln x$ et $(f^{-1})'(x) = \ln' x = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{\exp(\ln x)} = \frac{1}{x}$.

Remarque

- On retrouve que si f est monotone alors f^{-1} a la même monotonie.
- Interprétation géométrique :
Soient $M(a, b)$ un point du graphe de f et $M'(b, a)$ le point correspondant du graphe de f^{-1} .
On note T la tangente à $\mathcal{C}_f$ en M et T' la tangente à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ en M' .
Elles sont symétriques par rapport à l'axe $y = x$.
En particulier, $(f^{-1})'(b)$ (le coefficient directeur de T') est l'inverse de $f'(a)$ (le coefficient directeur de T).

II.2 - Dérivées successives**Définition 2.15.**

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Pour $k \in \mathbb{N}$, on définit (lorsqu'elles existent) la dérivée d'ordre k de f , ou dérivée k -ième, notée $f^{(k)}$, par :

$$f^{(k)} = (f^{(k-1)})'$$

Et par convention, $f^{(0)} = f$.

Exercice 2.21.

Calculer les dérivées successives des fonctions suivantes :

1. $P(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 1$
2. Pour $n \in \mathbb{N}$, $f(x) = x^n$

3. $f(x) = \frac{1}{x}$
4. $f(x) = \cos x$

Solution.

1. P est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction polynomiale et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad P'(x) = 3x^2 - 6x + 5, \quad P''(x) = 6x - 6, \quad P^{(3)}(x) = 6, \quad P^{(4)}(x) = 0$$

2. f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction puissance et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = nx^{n-1}, \quad f''(x) = n(n-1)x^{n-2}, \quad \dots, \quad f^{(n)}(x) = n!$$

3. f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme inverse et

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad f'(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad f''(x) = \frac{2}{x^3}, \quad \dots$$

Pour $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$ (qu'on peut montrer par récurrence)

4. f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = -\sin(x), \quad f''(x) = -\cos(x), \quad \dots$$

$$\text{Pour } n \in \mathbb{N}, \quad f^{(n)}(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{si } n \equiv 0[4], \\ -\sin x, & \text{si } n \equiv 1[4], \\ -\cos x, & \text{si } n \equiv 2[4], \\ \sin x, & \text{si } n \equiv 3[4]. \end{cases} \quad (\text{qu'on peut montrer par récurrence})$$

Exercice 2.22.

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2 e^{2x-1}$.

1. Calculer f' , f'' .
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme P_n de degré 2 tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f^{(n)}(x) = P_n(x) e^{2x-1}$$

On donnera une relation entre P_{n+1} et P_n .

Solution. 1. f est définie et dérivable deux fois sur $\mathbb{R}$ par produit de fonctions dérivables et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = 2e^{2x-1}(x + x^2), \quad f''(x) = 4e^{2x-1}(x^2 + 5x + 2)$$

2. Initialisation :

Pour $n = 0$, $f^{(0)}(x) = f(x) = x^2 e^{2x-1}$. Ainsi, $P_0(x) = x^2$ et $\deg(P_0) = 2$ d'où $\mathcal{P}_0$ vraie.

Hérédité :

Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$.

$f^{(n)}$ est définie et dérivable par produit de fonction polynomiale et exp de fonction affine,

$$\forall x \in \mathbb{R}, f^{(n+1)} = P_n'(x)e^{2x-1} + P_n(x)2e^{2x-1} = e^{2x-1}(P_n'(x) + 2P_n)$$

Or par hypothèse de récurrence, $\deg P_n = 2$ donc $\deg P_n' = 1$ d'où $\deg(P_n' + 2P_n) = 2$.

Ainsi, P_{n+1} est vraie et $P_{n+1} = 2P_n + P_n'$.

Proposition 2.13.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable deux fois et soit $a \in \mathbb{R}$.

Si $f'(a) = 0$ et $f'' < 0$ sur un voisinage de a , alors f admet un maximum local en a .

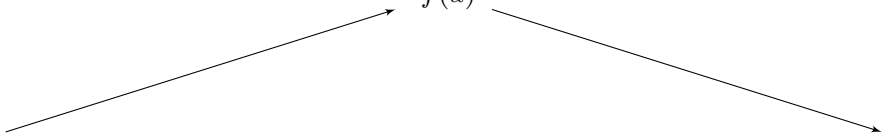
Preuve (Proposition 11).

On suppose que $f'(a) = 0$ et qu'il existe $\delta > 0$ tel que :

$$\forall x \in [a - \delta, a + \delta], f''(x) < 0$$

Ainsi, f' est strictement décroissante sur $I = [a - \delta, a + \delta]$ puisque $f'' < 0$.

On en déduit alors le signe de f' et donc les variations de f sur I .

x	$a - \delta$	a	$a + \delta$
$f'(x)$	+	0	-
f			

Donc f admet un maximum sur I atteint en a .

En particulier, f admet un maximum local en a .

□

II.3 - Dérivées partielles pour la physique

Définition 2.16.

Soit $(x, y) \mapsto f(x, y)$ une fonction à valeurs réelles qui dépend de deux variables.

On dit que f est dérivable par rapport à x si, à y fixé, la fonction $x \mapsto f(x, y)$ est dérivable.

On note sa dérivée : $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$.

On définit de la même façon la dérivée partielle par rapport à y .

Exercice 2.23.

Pour les fonctions suivantes, calculer les dérivées partielles par rapport à x et y .

- $f(x, y) = e^x + y^2 - 10$
- $g(x, y) = x^3y^2 + 3xy^2 - 2y$
- $h(x, y) = e^{xy}$
- $u(x, y) = \ln(x + y)$

Solution.

1. $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = e^x$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y$
2. $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2y^2 + 3y^2$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2x^3y + 6xy - 2$
3. $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = ye^{xy}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = xe^{xy}$
4. $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{1}{x+1} = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$

III - Asymptotes

Définition 2.17.

1. Soit f définie au voisinage de $+\infty$ (c'est-à-dire définie au moins sur un intervalle du type $[a, +\infty[$). Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, on dit que la courbe représentative de f admet en $+\infty$ une **asymptote horizontale** d'équation $y = \ell$. On définit de même la notion d'asymptote horizontale en $-\infty$.
2. Soit f définie au voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$, on dit que la courbe représentative de f admet une **asymptote verticale** en x_0 . Si la limite est valable seulement pour $x > x_0$ ou $x < x_0$, on parle d'asymptote verticale en x_0^+ ou en x_0^- respectivement.

Exemple.

Donner un exemple de fonction qui admet une asymptote horizontale et une asymptote verticale :

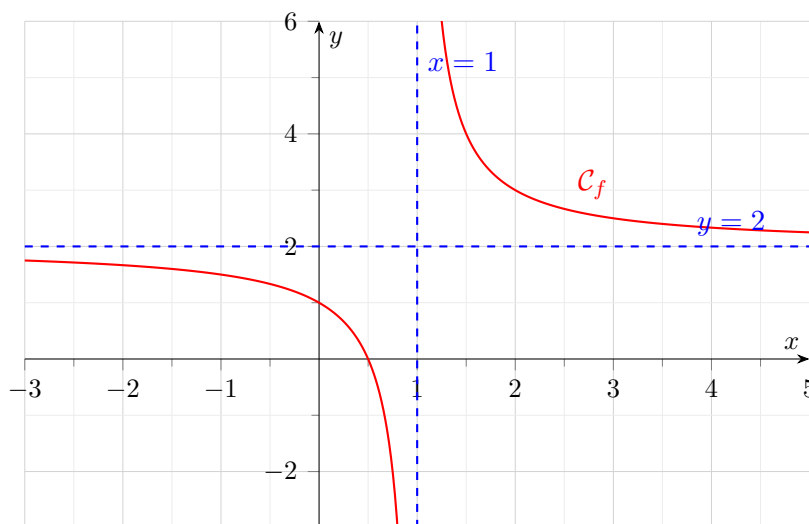


Figure 2.7 – Graphe de la fonction $x \mapsto 2 + \frac{1}{x-1}$

IV - Étapes de l'étude d'une fonction

Méthode : Étapes pour l'étude d'une fonction f .

- **Domaine de définition de f** : (faire attention à ce qui peut poser problème : $\frac{1}{u}$, $\sqrt{u}$, $\ln(u)$)
- **Étude de la parité** (réduction du domaine de définition)
- **Étude de la périodicité** (réduction du domaine de définition)
- **Domaine de dérivabilité de f** : (faire attention à ce qui peut poser problème : $\sqrt{u}$, $|u|$)
- **Calcul de la dérivée**
- **Déterminer le signe de f'**
- **Tableau de variation**
- **Limites aux bornes du domaine de définition**
- **Asymptotes verticales ou horizontales**
- **Tracer le graphe** ainsi que les tangentes remarquables et les asymptotes

V - Quelques fonctions usuelles

V.1 - La fonction exponentielle

Définition 2.18: Fonction exponentielle.

La fonction $x \mapsto \exp(x)$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Sa dérivée est $x \mapsto \exp(x)$.

On a $\exp(0) = 1$ et, en posant $e = \exp(1)$, on notera le plus souvent e^x pour $\exp(x)$.

La fonction exponentielle est strictement positive et strictement croissante. Ses limites aux bornes sont :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

V.2 - La fonction logarithme

Définition 2.19: Fonction logarithme.

La fonction $x \mapsto \ln x$ est définie et dérivable sur $]0, +\infty[$. Sa dérivée est $x \mapsto \frac{1}{x}$. C'est une fonction strictement croissante.

Ses limites aux bornes sont :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

Proposition 2.14: Propriétés algébriques du logarithme.

Pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$, on a :

- $\ln(xy) = \ln x + \ln y$;
- $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$;
- $\forall n \in \mathbb{Z}, \quad \ln x^n = n \ln x$.

La fonction logarithme est la bijection réciproque de la fonction exponentielle. Ainsi :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \ln(e^x) = x, \quad \forall y \in \mathbb{R}_+^*, \quad e^{\ln(y)} = y.$$

V.3 - Logarithme de base a **Définition 2.20: Logarithme de base a .**

Soit a un réel strictement positif, différent de 1. La fonction logarithme de base a est la fonction

$$\begin{aligned} \log_a : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\ln x}{\ln a} \end{aligned}$$

Remarque

La fonction logarithme décimal $\log_{10}$ est notée simplement $\log$.

Exercice 2.24.

Faire l'étude complète de la fonction $\log_a$.

Solution.

Soit $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$.

La fonction $\log_a : x \mapsto \frac{\ln x}{\ln a}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ comme logarithme népérien et

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \log'_a(x) = \frac{1}{\ln(a)x}$$

Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\frac{1}{x} > 0$ donc $\log'_a$ est du signe de $\ln a$.

On distingue deux cas :

- Si $a > 1$, alors $\ln(a) > 0$ donc $\log_a$ est strictement croissante avec

$$\lim_{x \rightarrow 0} \log_a(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = +\infty :$$

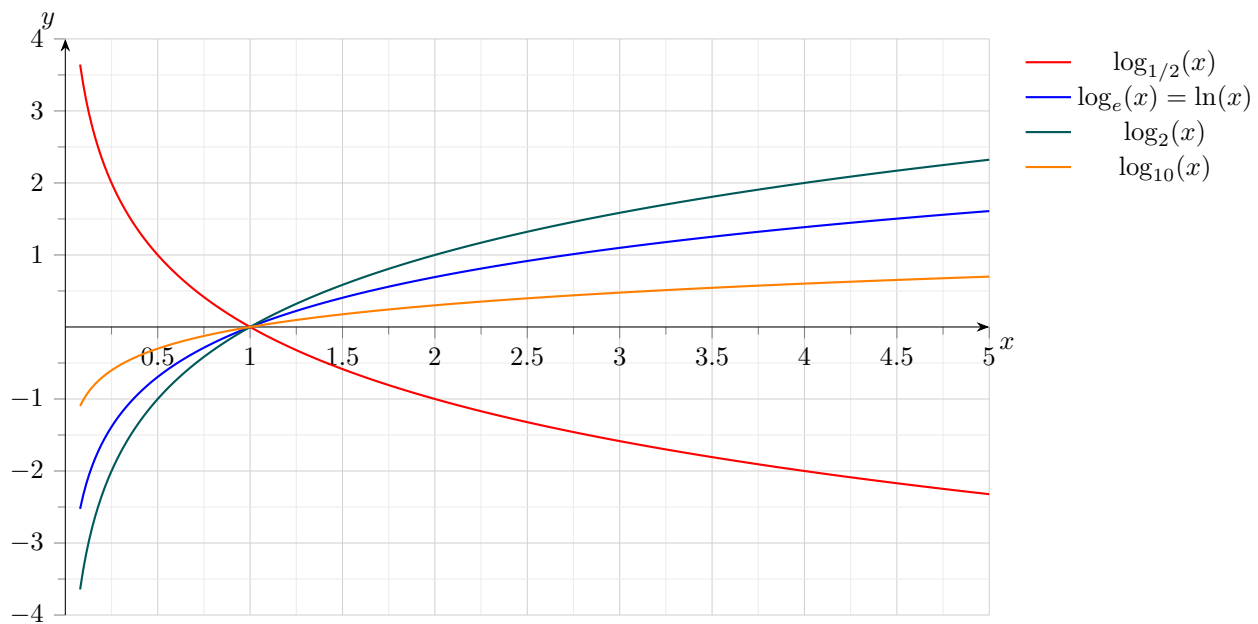
x	0	$+\infty$
$\log'_a(x)$	+	
$\log_a(x)$	$-\infty$	$+\infty$

Table 2.7

- Si $a < 1$, alors $\ln(a) < 0$ donc $\log_a$ est strictement décroissante avec $\lim_{x \rightarrow 0} \log_a(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = -\infty$:

x	0	$+\infty$
$\log'_a(x)$	-	
$\log_a(x)$	$+\infty$	$-\infty$

Table 2.8

Figure 2.8 – Courbe représentative de $\log_a$ pour différentes valeurs de a

V.4 - La fonction puissance entière

Définition 2.21: Fonction puissance entière.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout réel $x \in \mathbb{R}$, on note :

$$x^n = \underbrace{x \times x \times \cdots \times x}_{n \text{ fois}}$$

Soit $n \in \mathbb{Z}_-$. Pour tout réel $x \in \mathbb{R}^*$, on note : $x^n = \frac{1}{x^{-n}}$.

Exercice 2.25.

Simplifier :

$$a_1 = 2^n \quad a_2 = 2^n + 3^n \quad a_3 = (5^n)^2 \times 3^n \times 5^{2n+1} \quad a_4 = 2^n \times 3^{n+1} \quad a_5 = \frac{2^5 \times 25 \times 3^{-4} \times 36}{3^8 \times 15 \times 100}$$

Solution.

$$a_1 = 2^n,$$

$$a_2 = 2^n + 3^n,$$

$$a_3 = (5^n)^2 \times 3^n \times 5^{2n+1} = 5^{2n} \times 3^n \times 5^{2n+1} = 3^n 5^{4n+1},$$

$$a_4 = 2^n \times 3^{n+1} = 2^n \times 3^n \times 3 = 3 \times 6^n,$$

$$a_5 = \frac{2^5 \times 25 \times 3^{-4} \times 36}{3^8 \times 15 \times 100} = \frac{2^5 \times 5^2 \times 3^{-4} \times 2^2 \times 3^2}{3^8 \times 3 \times 5 \times 2^2 \times 5^2} = \frac{2^7 \times 3^{-2} \times 5^2}{2^2 \times 3^9 \times 5^3} = 2^5 \times 3^{-11} \times 5^{-1}$$

Proposition 2.15.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $f_n : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$ est bijective.

$$x \longmapsto x^n$$

On note $x \mapsto x^{1/n}$ ou $\sqrt[n]{x}$ sa fonction réciproque.

Si de plus n est impair, alors $x \mapsto x^n$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Exemple.

$$\sqrt[3]{-27}, \quad \sqrt[4]{16}, \quad \sqrt[4]{4}, \quad \sqrt[5]{100000} \dots$$

Exercice 2.26.

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}, \text{ montrer que : } \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 2^n - 1.$$
2. Démontrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 2^n > n.$

Solution.

1. Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ $\mathcal{P}_n : " \forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n - 1 "$. **Initialisation :**

Pour $n = 0$, $2^0 - 1 = 1 - 1 = 0$ et $u_0 = 0$. Donc $\mathcal{P}_0$ est vérifiée.

Hérédité : Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$.

Alors $u_n = 2^n - 1$. Ainsi,

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 2u_n + 1 \\ &= 2(2^n - 1) + 1 \quad \text{par hypothèse de récurrence} \\ &= 2^{n+1} - 1. \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

2. Montrons le par récurrence, **Initialisation :**

Pour $n = 1$, $2^1 > 1$ d'où $\mathcal{P}_1$ vraie.

Hérédité : Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$.

Alors $2^n > n$ et

$$2 \times 2^n > 2n \implies 2^{n+1} > 2n > n + 1 \implies 2^{n+1} > n + 1$$

Donc $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

V.5 - La fonction puissance

Définition 2.22: Fonction puissance réelle.

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La fonction $x \mapsto x^\alpha$ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$x^\alpha = \exp(\alpha \ln(x)).$$

Remarque

Pour $n \in \mathbb{N}$, les deux définitions de x^n sont cohérentes.

Exercice 2.27.

1. Faire l'étude complète de la fonction $x \mapsto x^\alpha$.
2. Quelle est sa limite en 0 ?

Solution.

1. La fonction puissance réelle est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ comme composée de fonctions dérivables.

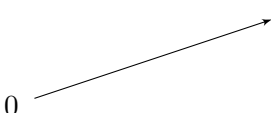
$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad (x^\alpha)' = \frac{\alpha}{x} \exp(\alpha \ln(x)) = \alpha x^{\alpha-1}$$

Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, $x^{\alpha-1} > 0$ donc $x \mapsto \alpha x^{\alpha-1}$ est du signe de α .

On distingue trois cas :

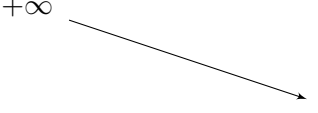
- Si $\alpha > 0$, alors $x \mapsto x^\alpha$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

x	0	$+\infty$
$(x^\alpha)'$	+	
x^α	0	$+\infty$



- Si $\alpha < 0$, alors $x \mapsto x^\alpha$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

x	0	$+\infty$
$(x^\alpha)'$	-	
x^α	$+\infty$	0



- Si $\alpha = 0$, alors $x \mapsto x^\alpha$ est la fonction constante égale à 1.

2. Si $\alpha = 0$, alors $x \mapsto x^\alpha$ est la fonction $x \mapsto 1$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha = 1$.

Si $\alpha > 0$, alors $\alpha \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty$ et donc $x^\alpha \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

Si $\alpha < 0$, alors $\alpha \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$ et donc $x^\alpha \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$.

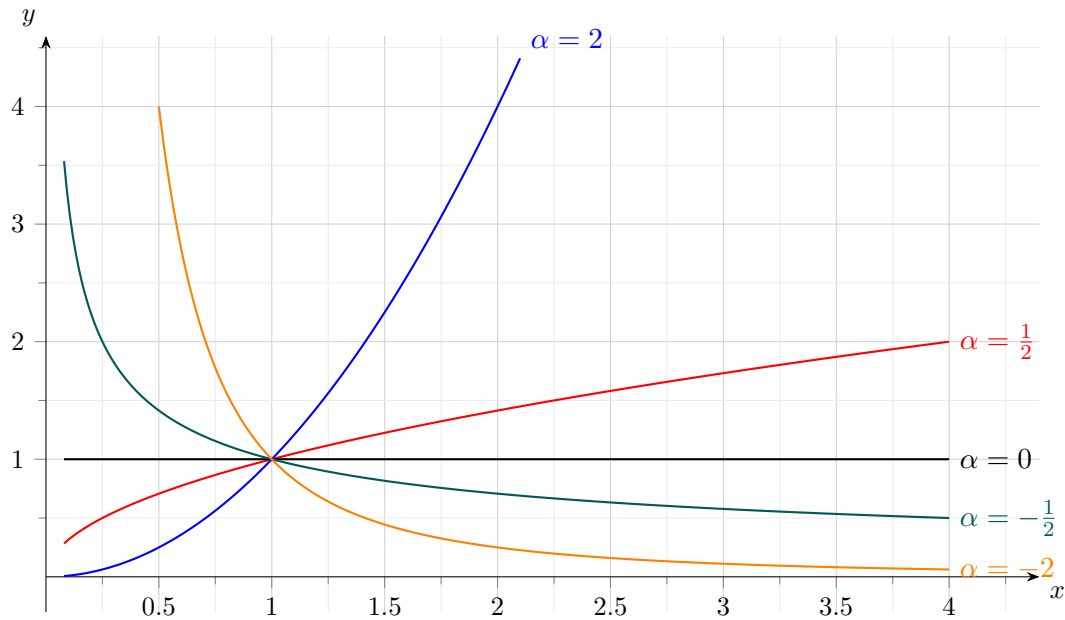


Figure 2.9 – Représentation de la fonction $x \mapsto x^\alpha$ sur $\mathbb{R}_+^*$ pour différentes valeurs de α .

Proposition 2.16: Dérivée de la fonction puissance.

La fonction $x \mapsto x^\alpha$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ de dérivée $x \mapsto \alpha x^{\alpha-1}$.

Elle réalise une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}_+^*$. Sa bijection réciproque est $x \mapsto x^{1/\alpha}$.

V.6 - Croissances comparées

Théorème 2.1: Inégalités classiques (exponentielle et logarithme).

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq x + 1$.

Pour tout $x > -1$, $\ln(1+x) \leq x$.

Preuve.

Montrons que $e^x \geq x + 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

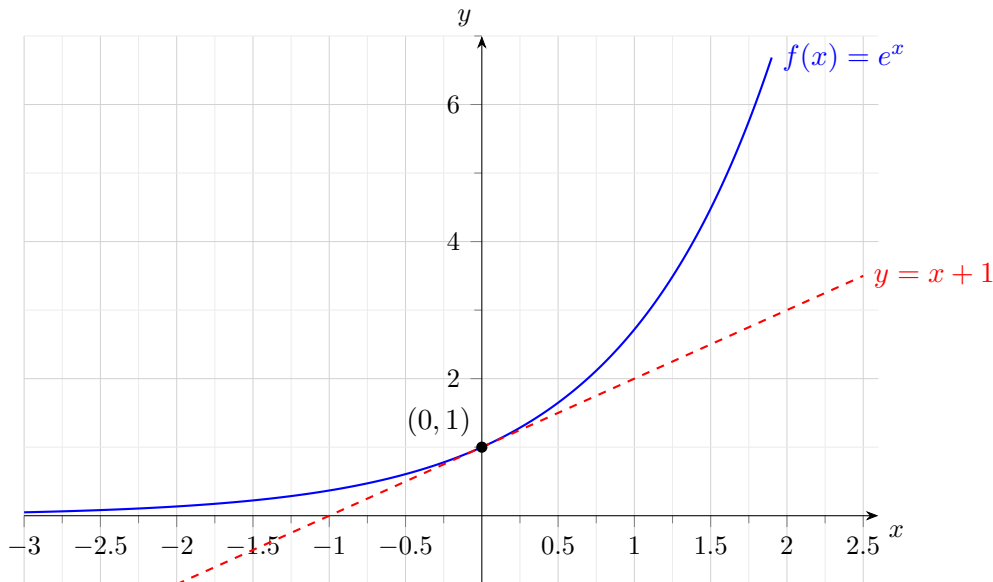


Figure 2.10

On montre que l'exponentielle est au-dessus de sa tangente en 0. Posons : $f(x) = e^x - x - 1$.

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = e^x - 1$

f est strictement décroissante sur $] -\infty; 0[$ et strictement croissante sur $]0; +\infty[$ et s'annule en son minimum atteint en 0.

En particulier, f est toujours positive : $f(x) \geq 0$ donc $e^x \geq x + 1$. Pour $x > -1$, on remplace x par $\ln(x + 1)$ dans l'inégalité précédente et on obtient :

$$e^{\ln(x+1)} \geq \ln(x+1) + 1 \iff x + 1 \geq \ln(x+1) + 1$$

D'où $\ln(1+x) \leq x$ pour $x > -1$.

□

Proposition 2.17: Croissances comparées.

Pour $\alpha > 0$:

$$\frac{x^\alpha}{e^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \quad x^\alpha e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \quad \frac{\ln x}{x^\alpha} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \quad x^\alpha \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0.$$

Preuve (Pour $\alpha = 1$).

Montrons que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0.$$

On utilise l'inégalité précédente pour $x \geq 0$: $e^x \geq x + 1 \geq x$ donc $0 \leq \frac{x}{e^x} \leq 1$. Mais on peut aussi raffiner en écrivant : En posant x assez grand, $e^{x/2} \geq \frac{x}{2}$ donc $e^x \geq \frac{x^2}{4}$, donc $0 \leq \frac{x}{e^x} \leq \frac{4}{x}$, qui tend bien vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$ par encadrement. Les autres cas se traitent de la même manière ou par croissance comparée.

□

Exercice 2.28.

Faire l'étude complète de la fonction $f : x \mapsto x^x$.

Solution.

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ comme composée de fonction dérivables.

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = (\exp(x \ln x))' = \left(1 \times \ln x + x \frac{1}{x}\right) x^x = (\ln x + 1)x^x$$

Ainsi, pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, $x^x > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $\ln(x) + 1$ et $\ln(x) + 1 \geq 0 \iff x \geq e^{-1}$ et $x^x = \exp(x \ln x) \xrightarrow[x \rightarrow 0^+]{\text{croissances comparées}} \exp(0) = 1$ et $x^x \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{} +\infty$

x	0	e^{-1}	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	1	$e^{-1/e}$	$+\infty$

Table 2.9

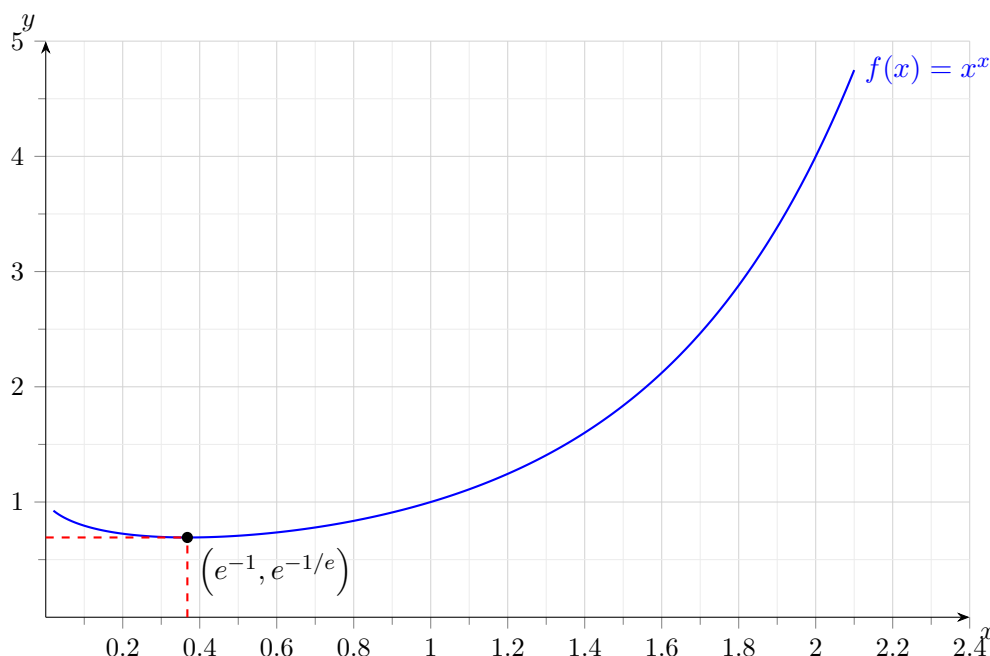


Figure 2.11

VI - Résolution d'équations et d'inéquations

Il y a plusieurs méthodes pour résoudre une équation ou une inéquation. Il est nécessaire de toutes les avoir en tête et de trouver la plus optimale avant de se lancer dans la résolution.

VI.1 - Méthode élémentaire

La méthode élémentaire consiste à isoler l'inconnue (ou une expression simple dépendant de l'inconnue) avec des manipulations usuelles sur les équations/inéquations tout en conservant des équivalences.

Exercice 2.29.

Résoudre :

$$1 - 2x = 3, \quad 2 - x > 4, \quad e^{x+1} > 3 - 2e^{x+1}.$$

Solution.

$$1 - 2x = 3 \iff x = -1$$

$$2 - x > 4 \iff x < -2$$

$$e^{x+1} > 3 - 2e^{x+1} \iff e^{x+1} > 1 \iff x + 1 > \ln(1) = 0 \iff x > -1$$

VI.2 - Compter le nombre de solutions d'une équation

On peut utiliser la notion de bijection pour montrer qu'une équation possède une unique solution dans un intervalle donné. En appliquant cette méthode sur différents intervalles disjoints, on peut déterminer le nombre de solutions d'une équation (mais on ne l'aura cependant pas résolue).

Exercice 2.30.

Montrer que l'équation $(E) : x^3 + x^2 + x + 2 = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$. Montrer que $\alpha \in]-2, -1[$.

Solution.

La fonction $f : x \mapsto x^3 + x^2 + x + 2$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme polynôme et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = 3x^2 + 2x + 1 > 0$$

car de discriminant $\Delta = 4 - 12 = -8 < 0$ et de coefficient dominant positif.

Donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Comme f est dérivable sur $\mathbb{R}$ elle y est aussi continue, donc le théorème de la bijection assure qu'elle s'annule en un unique réel α .

On a : $f(]-2, -1[) =]f(-2), f(-1)[=]-4, 1[$ car f est croissante. Comme $0 \in f(]-2, -1[)$, alors l'antécédent de 0 par f est forcément dans $] -2, -1[$ d'où $\alpha \in] -2, -1[$.

VI.3 - Étude de fonction pour la résolution d'inéquation

Pour résoudre une inéquation de la forme $g(x) \leq d(x)$, on peut poser $f(x) = g(x) - d(x)$ et étudier le signe de la fonction f .

Exercice 2.31.

Démontrer que :

$$\forall x \geq 0, \quad x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$$

Solution.

D'une part :

Posons $f : x \mapsto \sin x - x$. f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+$ par somme et

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad f'(x) = \cos x - 1 \leq 0$$

Donc f est décroissante, de plus $f(0) = 0$ donc pour tout $x \geq 0$,

$$f(x) \leq f(0) = 0 \implies \sin x - x \leq 0 \implies \sin x \leq x.$$

D'autre part :

Posons $g : x \mapsto f(x) + \frac{x^3}{6}$, g est dérivable deux fois sur $\mathbb{R}_+$ par somme et

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad g'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}, \quad g''(x) = -\sin x + x$$

On vient de voir que $x - \sin x = g''(x) \geq 0$ donc g' est strictement croissante et $g'(0) = 0$ donc pour tout $x \geq 0$, $g'(x) \geq g'(0) = 0$ donc g est strictement croissante et $g(0) = 0$ donc pour tout $x \geq 0$,

$$g(x) \geq g(0) = 0 \iff \sin x - x + \frac{x^3}{3} \geq 0 \iff \sin x \geq x - \frac{x^3}{6}$$

D'où l'encadrement :

$$\forall x \geq 0, \quad x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$$

Remarque

De manière surprenante, l'étude de signe d'une fonction est un outil assez mal maîtrisé par les élèves rentrant en prépa. Il faudra donc bien veiller à travailler la méthode suivante en insistant si nécessaire.

Méthode : Étude du signe d'une fonction f .

1. On commence par factoriser f au maximum et on étudie le signe de chaque facteur. On résume tout dans un tableau où la dernière ligne donne le signe de f .
2. Si f est strictement croissante (ce que l'on montre en étudiant le signe de f' ou en utilisant les opérations sur la monotonie) et s'annule en x_0 , alors $f(x) < 0$ pour $x < x_0$ et $f(x) > 0$ pour $x > x_0$. Si f est strictement décroissante alors le changement de signe est inversé.
3. Si f est strictement monotone, continue et ne s'annule pas alors elle garde un signe constant qu'on détermine en calculant une valeur.
4. Si f est un polynôme de degré 1 ou 3 alors on étudie ses racines éventuelles et on conclut.
5. Si on n'est pas dans l'un des cas précédents, alors on étudie les variations de f et on lit le signe de f sur le tableau de variation (si possible).

Exercice 2.32.

Étudier le signe de $f(x) = (x^2 - 5x + 6)(1 - e^{x-1})(x^3 + x - 2)$

Solution.

$$f(x) = (x^2 - 5x + 6)(1 - e^{x-1})(x^3 + x - 2) = (x - 2)(x - 3)(1 - e^{x-1})(x - 1) \underbrace{(x^2 + x + 2)}_{\geq 0}$$

Comme $1 - e^{x-1} = 0 \iff x = 1$, on a le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
$x - 2$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$x - 3$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$1 - e^{x-1}$	$+$	0	$-$	$-$	$-$
$x - 1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x^2 + x + 2$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$f(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$

Table 2.10